稀土智暖 VRA-Trust

工程证据报告 / Decision Certificate 草稿

未签署。当前不能给出确定最优推荐。参考仿真不等于实测验证。

项目	Synthetic moisture balance on public weather
数据性质	user_project
运行	run_069c00f3ce514a7cb6b3a9e5fc4ebf53
方案 / 状态	baseline / succeeded
报告时间 UTC	2026-11-08T14:20:09.009280+00:00
证书状态	EVIDENCE_INSUFFICIENT

01 计算结果与适用范围

全年场地能耗 kWh	6,936.11
总建筑面积 m2	25.00
EUI kWh/(m2・a)	277.44
运行 CO2 kg	未计算 / 不可用
碳核算性质	incomplete
引擎调用 / Warning	1 / 2
生命周期 / 签发信用	均未评估；运行 CO2 不等于 LCA 或碳信用
因子来源状态	USER_DECLARED
来源可信边界	计算有效性与来源可信度分开；自由填写的来源不是已核证因子。人工核对也不是认证。

判断边界与补证动作

02 决策状态

当前建议	不发布确定推荐
候选方案	baseline
目标	比较全年场地能耗，后续综合费用/舒适性/工程约束
约束	全年范围、面积、单位核验；关键模型/天气证据人工确认
稳定性	NOT_ASSESSED
成立条件	当前模型、天气、工程输入与适用范围成立
失效条件	输入/证据/引擎/代码/因子版本变化或文件损坏
反例	未搜索，不能解读为无反例
未排除的不确定性	未做模型校准；未开展反例搜索；未完成费用和舒适性工程验收
建议补证	复核定容 Warning 和未满足设定点时间；补充账单/运行时段并验证模型适用性
工程师签署	UNSIGNED

03 舒适性及输出限制

Time Setpoint Not Met During Occupied Heating / Facility: 0.00 h
Time Setpoint Not Met During Occupied Cooling / Facility: 0.00 h
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 / Facility: 0.00 h
通过准入仅允许仿真，不证明模型代表真实建筑。
结构化建筑字段是核对声明，当前不会自动修改 IDF。
运行时继续核验 SQL、ERR、全年范围、面积和文件版本。
费用、舒适性、校准及稳定性尚需独立证据，不能给出确定最优建议。

证据索引与版本

04.1 diagnostic.idf

Evidence ID / 版本	evidence_f2df56e6db3042be8a18889d30a5bffc / v2
性质 / 复核	ASSUMED / confirmed
源文件 / 定位	file_ca91d7d7c187496f84079867b3bb5b6d / Frozen synthetic acceptance and public weather reference
SHA256	1dc7e3d2de085301c96a9f5c465f6740973c5e0cde31a1bcdc9f5443c7465a63
来源 / 授权	Test author / public reference weather / Local reference verification
责任人 / 时间	Acceptance author / 2026-11-08T14:20:02.333958+00:00
方法 / 不确定性	Explicit diagnostic derivative / None
数值 / 单位 / 置信度	[null, null, null]
复核说明	Synthetic controls reviewed for test only, not a surveyed building

04.2 reference.epw

Evidence ID / 版本	evidence_0f0f32e0a4784e45bf1c09bb0ec81f09 / v2
性质 / 复核	IMPORTED / confirmed
源文件 / 定位	file_8215d72126014d31aac5ec224dadb21d / Frozen synthetic acceptance and public weather reference
SHA256	65041e11615dac66cfac8b2e3f83ea0297f42f20fc90ef3723a8241153a62e0b
来源 / 授权	Test author / public reference weather / Local reference verification
责任人 / 时间	Acceptance author / 2026-11-08T14:20:02.509001+00:00
方法 / 不确定性	Existing public reference EPW / None
数值 / 单位 / 置信度	[null, null, null]
复核说明	Synthetic controls reviewed for test only, not a surveyed building

计算版本与复核定位

05 Result Provenance

run_id	run_069c00f3ce514a7cb6b3a9e5fc4ebf53
project_id	project_412a26bf6d07461c85f9f49be26da476
case_id	project_412a26bf6d07461c85f9f49be26da476
scheme_id	baseline
model_hash	1dc7e3d2de085301c96a9f5c465f6740973c5e0cde31a1bcdc9f5443c7465a63
weather_hash	65041e11615dac66cfac8b2e3f83ea0297f42f20fc90ef3723a8241153a62e0b
engine_version	EnergyPlus, Version 9.0.1-bb7ca4f0da
code_version	c6fce39dba89efe5ae7fc47cce67b95d84d4520710c015bb15414f4a06351603
parser_version	native-sql-0.3.0
factor_version	3c38414d4d062543c0e5224513e86bd75c970d9f96c959fea83b9d8544463b70
timestamp	2026-11-08T14:20:07.014599+00:00

05.1 天气输入筛查与缺测条件

状态 / 小时数	accepted_with_conditions / 8760
站点	Denver Centennial Golden Nr
天气 SHA256	65041e11615dac66cfac8b2e3f83ea0297f42f20fc90ef3723a8241153a62e0b
策略 / 校验器	epw-hourly-9.0-v1 / 508c2fceb4c9efd6691704e76b25ef68f9b2691d4b12b10cd949ac3850e2cf91
应用插补次数	0
适用范围	单年小时输入筛查；允许有记录的可选缺测和原生天空推导，不认证气象来源、设计日或模型适用性。

liquid_precipitation_depth: 引擎可能沿用前值或默认值；不是已观测数据，需复核相应模型功能和适用性；7233 小时，首/末行 9/8768

liquid_precipitation_quantity: 9.0 常规天气计算不使用该字段；缺测仍未补齐；7233 小时，首/末行 9/8768

present_weather_observation: 天气现象未观测，引擎会将雨标志视为否；不证明无雨，不可作为降雨/湿润过程实测依据；8760 小时，首/末行 9/8768

zenith_luminance: 9.0 常规天气计算不使用该字段；缺测仍未补齐；527 小时，首/末行 981/6955

年份可由典型气象年跨年组合，不等于连续实测年。

0 分钟仅作为旧版整点文件约定接受，未改写原件。

未核验设计条件、典型周期及地温头的专业适用性；未执行气象一致性全面质量认证。

可选缺测仍影响相应模型能力，雨雪、地表反照率、湿润和植被功能须另行补证。

05.3 分区设计显热负荷（模型情景）

状态	unavailable
项目适用性	待专业复核，不是当地规范设计或设备选型结论
模型 / SQL SHA256	1dc7e3d2de085301c96a9f5c465f6740973c5e0cde31a1bcdc9f5443c7465a63 / d8d1dddb88a09a9a4dac1150c24a126592d091cc5f01c042dba866df5c181a01
方法 / 解析器	zone-sensible-sizing-9.0.1-v1 / ce823df8d3adb62aec3e0fefd5a286226f4154046df95603893c81f3350c904d

未取得可核验的分区负荷：Zone sizing calculation is not explicitly enabled
仅为输入模型设计工况下的分区显热负荷；不代表当地规范设计、实楼校准或设备选型结论。
计算负荷与用户调整后负荷分开；原生数值已包含分区倍率，不再次相乘。
各分区峰值发生时刻可能不同，不提供全楼同时峰值或将分区峰值求和冒充全楼负荷。
不包含潜热总冷负荷、完整设备容量与系统输配损失核验；未输出的分区不能计为零。
设计日名称不是资料来源证明；地理坐标相符也不等于设计日统计来源、版本或适用性已审核。

05.4 逐时热工分析（模型情景）

状态	calculated_model_scenario
模型 / SQL SHA256	1dc7e3d2de085301c96a9f5c465f6740973c5e0cde31a1bcdc9f5443c7465a63 / d8d1dddb88a09a9a4dac1150c24a126592d091cc5f01c042dba866df5c181a01
原生环境	RUNPERIOD 1
完整覆盖小时数	8760
采暖同时峰值 kW	2.46
小时结束时刻	12/18 05:00
采暖显热交付量 kWh	3,849.97
制冷同时峰值 kW	1.19
小时结束时刻	7/13 15:00
制冷显热交付量 kWh	986.62

峰值日 24 小时曲线及分区明细见同源 JSON；完整原生时序见证据 ZIP 的 SQL。
逐时值是该小时的原生平均值；峰值为所选环境内的小时平均峰值，不是瞬时峰值、设计容量或设备选型结果。
显热交付量不等于电耗、燃料消耗或含潜热的总冷热量；不能据此直接核算能耗或碳排放。
全楼同时峰值按同一原生时刻汇总；分区倍率和分组倍率仅对负荷应用一次，不放大温度。
完整覆盖要求所有模型分区都具备三个逐时变量；缺测、未请求或不支持的数据不计为零。
时钟沿用原生月、日、小时及 DST 标志；未转换为 UTC，设计日与天气运行期分别处理。
只代表输入模型情景；未验证实楼校准、当地规范符合性、逐时舒适性达标或时间步独立性。

05.5 理想空调显潜热与新风（独立边界）

状态	calculated_model_scenario
模型 / SQL SHA256	1dc7e3d2de085301c96a9f5c465f6740973c5e0cde31a1bcdc9f5443c7465a63 / d8d1dddb88a09a9a4dac1150c24a126592d091cc5f01c042dba866df5c181a01
原生环境 / 小时数	RUNPERIOD 1 / 8760
覆盖范围	1套声明理想系统；其他设备不包含于该汇总
边界 / 方向	区内交付 / 加热
期间显热 / 潜热 / 合计 kWh	3,849.96 / 0.14 / 3,850.11
合计小时峰值 kW / 时刻	2.46 / 12/18 05:00
边界 / 方向	区内交付 / 冷却
期间显热 / 潜热 / 合计 kWh	986.65 / 2,826.58 / 3,813.23
合计小时峰值 kW / 时刻	1.50 / 7/13 15:00
边界 / 方向	供风处理 / 加热
期间显热 / 潜热 / 合计 kWh	4,555.90 / 35.10 / 4,591.00
合计小时峰值 kW / 时刻	2.78 / 12/18 05:00
边界 / 方向	供风处理 / 冷却
期间显热 / 潜热 / 合计 kWh	852.87 / 1,493.25 / 2,346.12
合计小时峰值 kW / 时刻	1.45 / 7/13 15:00
边界 / 方向	新风负荷 / 加热
期间显热 / 潜热 / 合计 kWh	2,074.94 / 209.91 / 2,284.85
合计小时峰值 kW / 时刻	0.92 / 12/18 05:00
边界 / 方向	新风负荷 / 冷却
期间显热 / 潜热 / 合计 kWh	58.32 / 18.23 / 76.54

合计小时峰值 kW / 时刻	0.22 / 7/13 15:00
边界 / 方向	热回收 / 加热
期间显热 / 潜热 / 合计 kWh	1,341.39 / 991.11 / 2,332.50
合计小时峰值 kW / 时刻	0.85 / 12/18 05:00
边界 / 方向	热回收 / 冷却
期间显热 / 潜热 / 合计 kWh	4.83 / 4.57 / 9.40
合计小时峰值 kW / 时刻	0.11 / 8/5 16:00

四个边界不能相加为总耗电；原生数值已经包含分区/分组倍率。设备逐项绑定、未覆盖分区、其他设备和SQL字典行见同源JSON。
仅覆盖模型明确连接的理想空调系统；区内交付、供风处理、新风和热回收是不同边界，不能相加冒充全楼总耗能。
原生负荷与流量已经包含分区及分组倍率，本工具不再次相乘；温度、湿度也不能按倍率放大。
单位为逐时平均W、期间kWh热量和kg/s空气流量；不是耗电、实际设备容量、当地规范设计或实楼校准。
新风方向负荷受原生运行状态和正负截断影响；零值不证明全天无新风负荷，分项之间不强制伪造一般能量守恒。
显热/潜热按原生焓口径分解；潜热交付不一定等于输入散湿功率。不同边界的单项峰值也可能不同时发生。
每个环境全部小时及全部声明理想系统必须完整；缺变量或单位/绑定错误不填零，不自动替代为仅显热。

06 SQL 来源定位

total_energy : Site and Source Energy / Total Site Energy / Total Energy / GJ / 24.97
area : Building Area / Total Building Area / Area / m2 / 25.00
Electricity : End Uses / Total End Uses / Electricity / GJ / 0.00
Natural Gas : End Uses / Total End Uses / Natural Gas / GJ / 0.00
Additional Fuel : End Uses / Total End Uses / Additional Fuel / GJ / 0.00
District Cooling : End Uses / Total End Uses / District Cooling / GJ / 8.45
District Heating : End Uses / Total End Uses / District Heating / GJ / 16.53

07 重放与责任边界

证据 ZIP 包含 IDF、EPW、运行请求、ERR、SQL、结果和文件哈希。以同版本 EnergyPlus 重放 input/model.idf 与 input/weather.epw，再运行 parser 校验。PDF 是生成时快照；使用前须查询 run_id 当前状态。
不替代法定设计、审图、检测或 CCER 审定核查。本地哈希不是第三方数字签名。完整机器可读字段见同源 report.json。